

Solucionario de la evaluación 3

Análisis de Circuitos Eléctricos

Hecho por: Joel Barrena

1. En la Figura 1, cuando el interruptor se encuentra en la posición a , alcanza el equilibrio. Al tiempo $t = 0$, el interruptor se mueve a la posición b . Determine el voltaje $v_2(t)$ obtenido en la resistencia de $5M\Omega$ (3 pts).

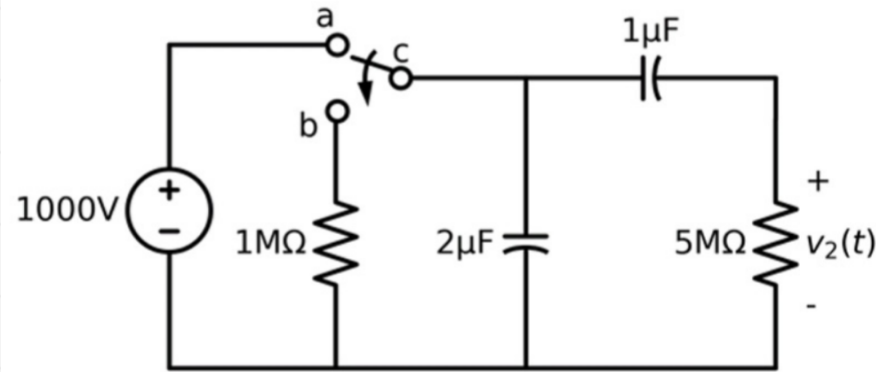
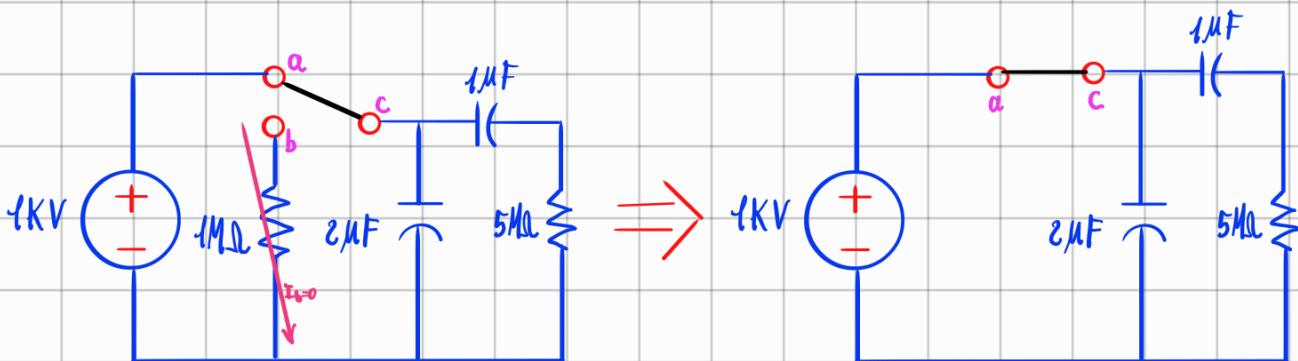


Figura 1

Para resolver el ejercicio, debemos analizar en diferentes tiempos. Empezando antes del cambio del "switch".

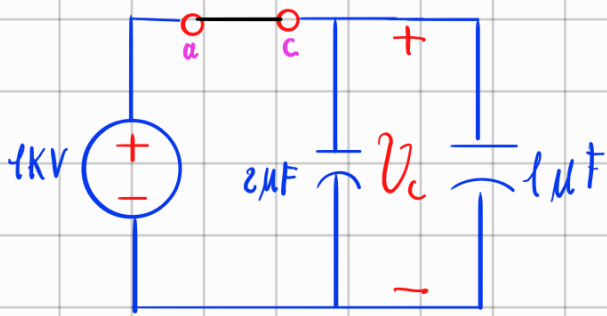
Para $t < 0 \Rightarrow$ Para cualquier tiempo antes del cambio

El ejercicio menciona que antes del cambio, la conexión está del punto a al punto c del circuito. Dejando el lazo del punto b sin corriente y una resistencia despreciada, por lo que podemos ignorar aquel lazo.



Ahora, sabemos que los circuitos en corriente directa, los capacitores actúan como circuito abierto, ya que un capacitor al estar cargado tiende a tener una resistencia ∞ .

En el caso del circuito, como ambos capacitores están cargados no va a fluir corriente, por lo que se puede despreciar la resistencia. Los dos capacitores quedarían en ll y por ende tendrían el mismo voltaje que el de la fuente.

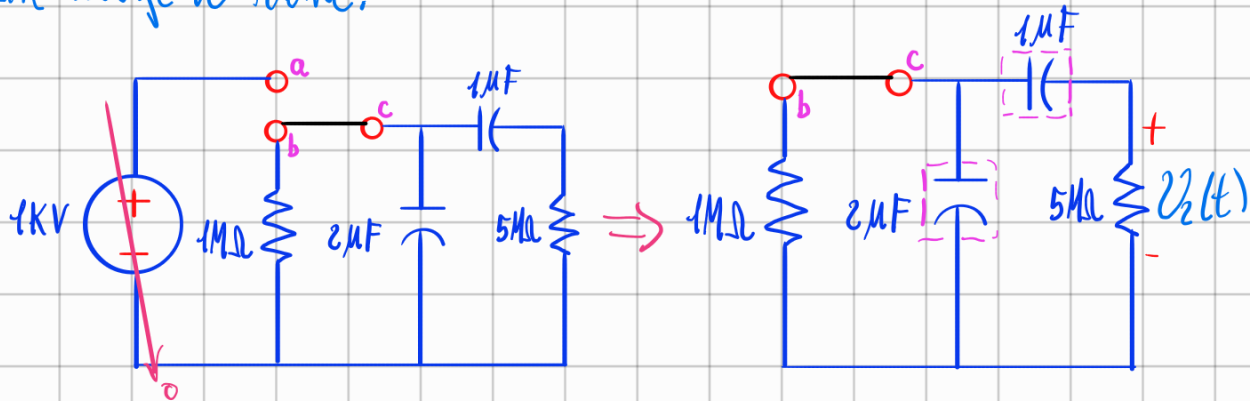


$$V_{C_{2\mu F}}(0) = V_{C_{1\mu F}}(0) = 1kV$$

$$\text{y } V_{R_{5k\Omega}}(0) = 0V$$

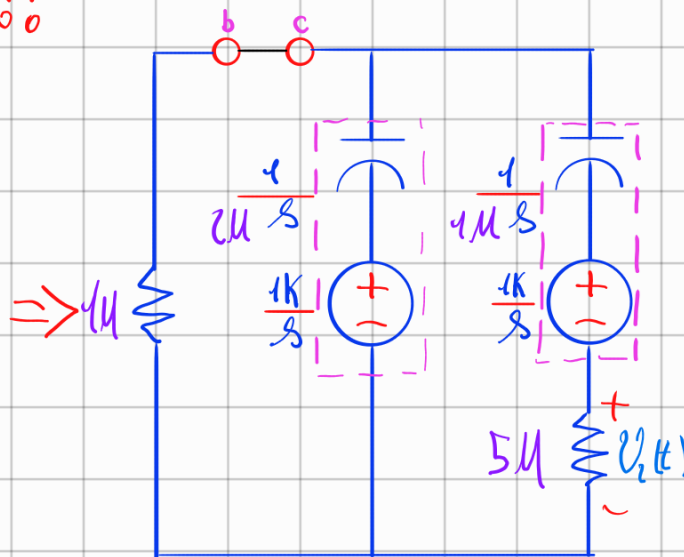
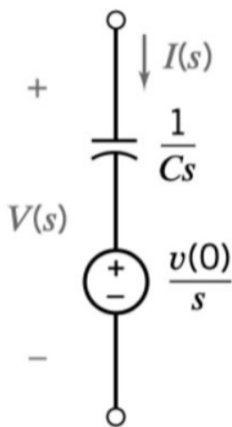
Para $t > 0$

Ahora la conexión es entre **b** y **c**, desconectando la fuente de voltaje, dejando sin voltaje de fuente.



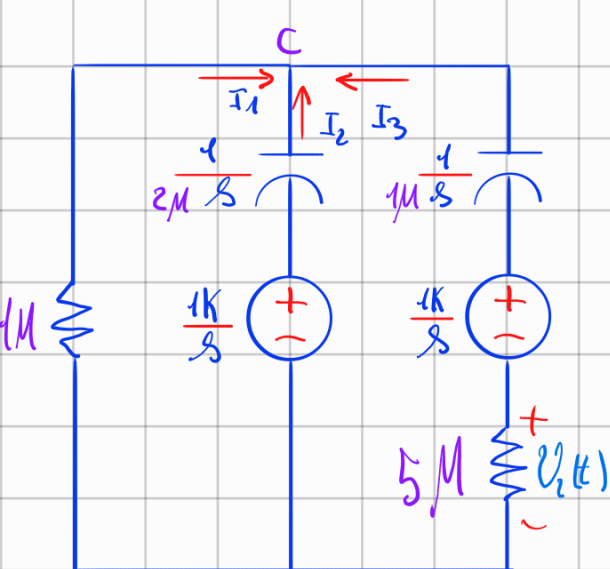
En estos momentos empieza a descargarse los capacitores, así que se va aprovechar para pasar todo al dominio de Laplace, además de representar a los capacitores como fuente de voltaje para facilitar la resolución

Tener cuidado con las magnitudes !!



ojo tratar de usar la *s* cursiva "s" para no confundirse.

Con este circuito se realizara leyes de Corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, el cual se le llamara **nodo c** por los puntos del switch



LCK

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{v_c}{1\mu} + \frac{v_c - \frac{1K}{s}}{\frac{1}{2\mu s}} + \frac{v_c - \frac{1K}{s}}{5M + \frac{1}{1\mu s}} = 0$$

$$\frac{v_c}{1\mu} + \frac{\frac{v_c s - 1K}{s}}{\frac{1}{2\mu s}} + \frac{\frac{v_c s - 1K}{s}}{\frac{5s + 1}{1\mu s}} = 0$$

$$1\mu \cdot \left[v_c \cdot \frac{1}{1\mu} + (v_c s - 1K) \cdot 2\mu + \frac{v_c s - 1K}{5s + 1} \cdot 1\mu \right] = 0(1\mu); \quad \text{Sabemos que } 1\mu \neq \frac{1}{1\mu}$$

$$\underbrace{v_c}_{I_1} + \underbrace{2v_c s - 2K}_{I_2} + \underbrace{\frac{v_c s - 1K}{5s + 1}}_{I_3} = 0$$

$$v_c + 2v_c s - 2K + \frac{v_c s}{5s + 1} - \frac{1K}{5s + 1} = 0$$

$$v_c \left(1 + 2s + \frac{s}{5s + 1} \right) - \left(2K + \frac{1K}{5s + 1} \right) = 0$$

$$v_c \left(\frac{5s + 1 + 2s(5s + 1) + s}{5s + 1} \right) - \left(\frac{2K(5s + 1) + 1K}{5s + 1} \right) = 0$$

$$V_c \left(\frac{5s+1+10s^2+2s+s}{5s+1} \right) = \frac{10Ks+2K+1K}{5s+1}$$

$$V_c(s) = \frac{10Ks+3K}{10s^2+8s+1} \cdot 1\mu$$

Como queremos el V_2 , vamos a analizar con la Ley de Ohm

$$V_2(s) = I_3(s) \cdot R_2$$

Y sabemos que I_3 vale:

$$I_3 = \frac{V_c s - 1K}{5s+1} \cdot 1\mu$$

$$I_3 = \frac{\left(\frac{10Ks+3K}{10s^2+8s+1} \right) s - 1K}{5s+1} \cdot 1\mu$$

$$= \frac{\frac{10Ks^2+3Ks}{10s^2+8s+1} - 1K}{5s+1} \cdot 1\mu$$

$$= \frac{10Ks^2+3Ks - 1K(10s^2+8s+1)}{5s+1} \cdot 1\mu$$

$$= \frac{\cancel{10Ks^2}+3Ks - \cancel{10Ks^2} - 8Ks - 1K}{5s+1} \cdot 1\mu$$

$$= \frac{-5Ks - 1K}{10s^2 + 8s + 1} \cdot 1\mu$$

$$= \frac{-1K(5s+1)}{10s^2+8s+1} \cdot 1\mu$$

$$I_3(s) = - \frac{1K}{10s^2 + 8s + 1} \cdot 1\mu$$

Entonces

$$U_2(s) = \left(- \frac{1K}{10s^2 + 8s + 1} \cdot 1\mu \right) \cdot 5M$$

$$U_2(s) = \frac{-5K}{10s^2 + 8s + 1} = \frac{-5K}{10 \left(s^2 + \frac{8s}{10} + \frac{1}{10} \right)}$$

Ahora cambiamos al polinomio del denominador para usar Teorema del residuo

ojo Despejar s^2 para facilitar los cálculos a mano o en calculadora

Obtenemos:

$$s_1 = -0,155$$

$$s_2 = -0,645$$

$$U_2(s) = \frac{-5K}{10(s + 155,051m)(s + 644,949m)}$$

$$U_2(s) = \frac{-500}{(s + 155,051m)(s + 644,949m)}$$

Teorema del residuo:

$$V_2(t) = \frac{-500}{s + 644,949m} e^{st} \Big|_{s_1 = -155,051n} + \frac{-500}{s + 155,051m} e^{st} \Big|_{s_2 = -644,949m}$$

$$V_2(t) = \frac{-500}{-155,051 + 644,949m} e^{-155,051nt} + \frac{-500}{-644,949 + 155,051m} e^{-644,949nt}$$

$$V_2(t) = \frac{-500}{0,49} e^{-0,155t} + \frac{+500}{+0,49} e^{-0,645t}$$

$$V_2(t) = -1020 e^{0,155t} + 1020 e^{-0,645t}$$

$$V_2(t) = 1020 (e^{-0,645t} - e^{-0,155t}) u(t) \quad \text{Debido a } t > 0$$

2. Para la Figura 2 determine el valor de la corriente $i(t)$ para $t > 0$. El interruptor se abre en $t = 0$. Resuelva en el dominio de la frecuencia (3 pts).

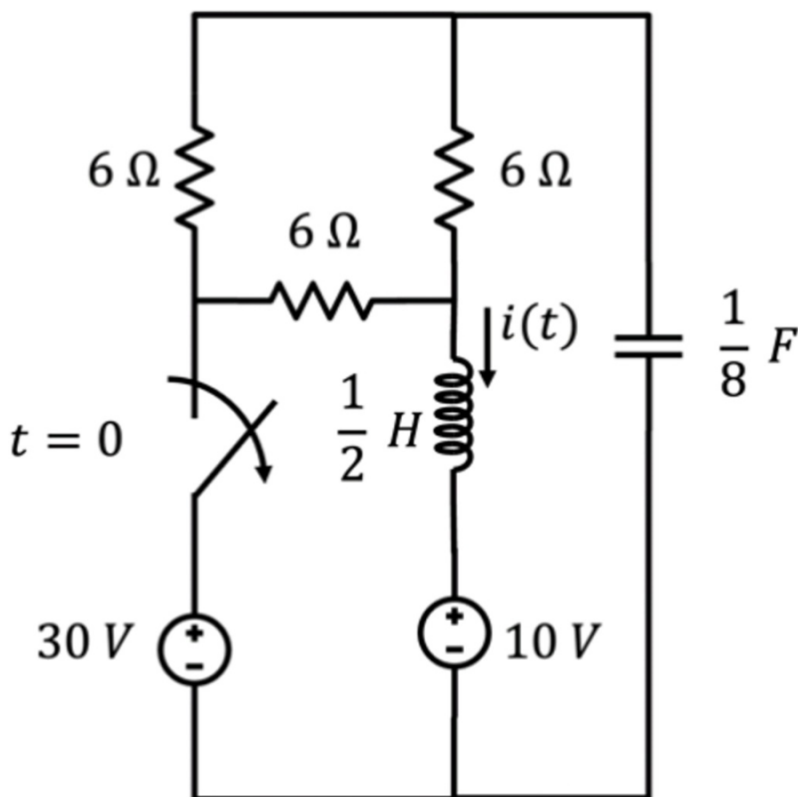
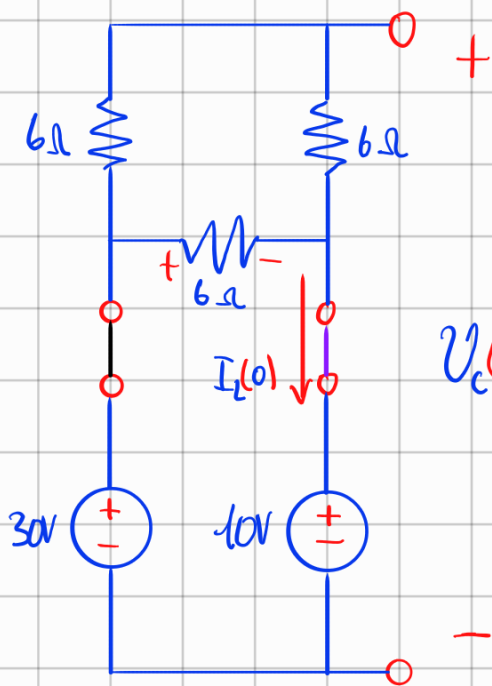


Figura 2

Debemos analizar en un $t < 0$, lo cual significa que tanto el capacitor como inductor van a estar cargado. Como en el ejercicio anterior, los capacitores van a tender a circuito abierto. Un que en esta ocasión tenemos un inductor y este tiende a comportarse como cortocircuito.

Para $t < 0$



Primero debemos determinar la diferencia de voltaje en la resistencia que esta entre los dos voltajes
Esto para obtener la corriente del inductor

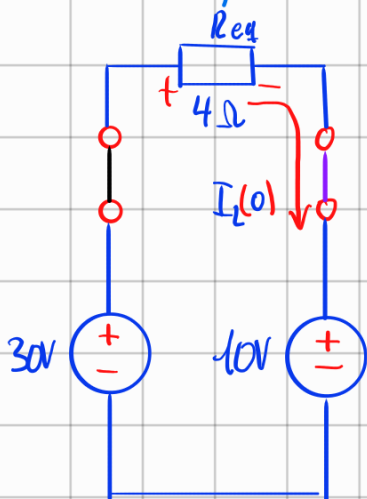
$$V_c(0) \quad \Delta V = 30 - 10 = 20V$$

Ahora, necesitamos la Resistencia equivalente para poder usar esta dif. de voltaje, entonces

$$R_{eq} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6+6} \right)^{-1} = 4\Omega$$

↳ La R que estan en serie por que el capacitor esta en circ. abierto.

Con todo esto podemos sacar la corriente



$$I_L(0) = \frac{\Delta V}{R_{eq}} = \frac{20V}{4\Omega} = 5A$$

Ahora, para sacar el voltaje del capacitor debemos tener en cuenta que las 2 resistencias superiores son iguales. Entonces al observar la parte superior, forma un divisor de voltaje entre el lado izquierdo y derecho; sabiendo esto, el voltaje entre las resistencias va a ser un voltaje promedio.

$$V_{arriba} = \frac{V_{izquierda} - V_{derecha}}{2}$$

$$V_{arriba} = \frac{30 - 10}{2}$$

$$V_{arriba} = 20V = V_c(0)$$

Con los dos valores, ahora debemos empezar cuando cambia el switch

Para $t > 0$

Como se abrió el switch en la fuente

de 30V, el luzo dejara de ser útil por lo que el circuito cambia, además de transformada de LaPlace

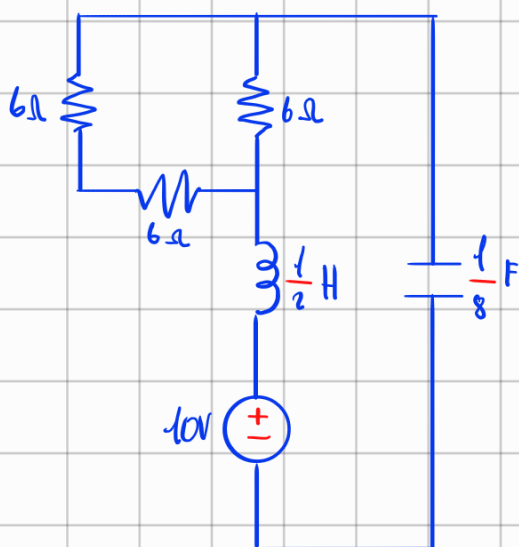
Datos Curiosos:

- La diferencia de voltaje y el voltaje promedio tienen un mismo valor se debe a que las resistencias fueron iguales y que el V_{izq} era 3 veces mayor que la derecha $3V_{izq} = V_{derech}$

- En caso de resistencias diferentes, usar el Teorema de Millman

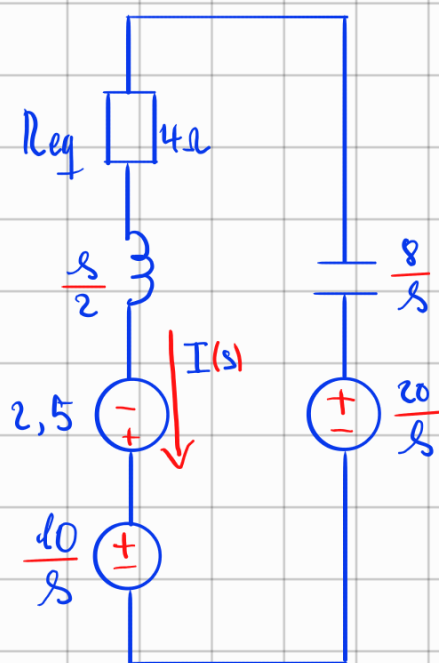
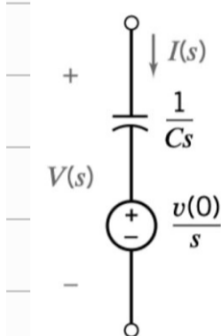
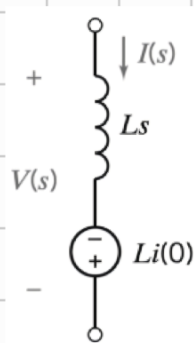
$$V_{nodo} = \frac{V_1 R_2 + V_2 R_1}{R_1 + R_2}$$

$\frac{V_1}{R_1} \rightarrow izq$
 $\frac{V_2}{R_2} \rightarrow derech$



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6+6} \right)^{-1} = 4\Omega$$

Transformamos en La place a fuentes de voltaje



Usando la ley de Ohm

$$I(s) = \frac{V(s)}{R} = \frac{\frac{20}{s} + 2.5 - \frac{10}{s}}{4 + \frac{8}{s} + \frac{s}{2}} = \frac{\frac{20 + 2.5s - 10}{s}}{\frac{8s + 16 + s^2}{2s}} = \frac{(2.5s + 10)2}{s^2 + 8s + 16}$$

$$I(s) = \frac{2,5 \cancel{(s+4)} 2}{(s+4)^2} = \frac{5}{s+4}$$

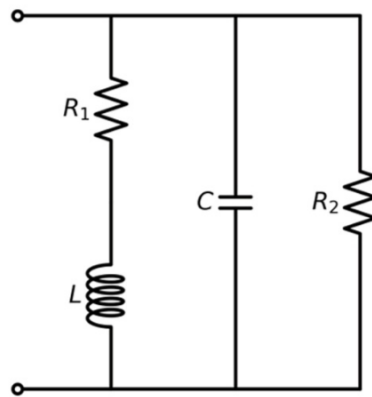
Aplicamos la transformada inversa

$$\frac{1}{s+a} \rightarrow e^{-at}$$

entonces

$$i(t) = 5 e^{-4t} u(t) [A]$$

3. Un circuito RLC en paralelo está representado en la siguiente figura. Considere que la inductancia no es ideal, por lo que tiene una resistencia R_1 . Determine la frecuencia resonante (2 pts).



Como el circuito refleja un circuito real, no se puede simplemente usar la fórmula original, así que vamos por lo más básico. Se calculará la admitancia de cada rama.

Rama del inductor:

Si la impedancia real se representa como

$$Z_L = R_1 + j\omega L$$

Entonces,

$$Y = \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{R_1 + j\omega L}$$

Para sacar la parte real e imaginaria lo multiplicamos por el conjugado.

$$Y = \frac{R_1 - j\omega L}{(R_1 + j\omega L)(R_1 - j\omega L)}$$

$$Y = \frac{R_1 - j\omega L}{R_1^2 - \cancel{R_1 j\omega L} + \cancel{R_1 j\omega L} - (-\omega^2 L^2)}$$

$$Y = \frac{R_1^2 - j\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2}$$

$$Y = \frac{R_1^2}{R_1^2 + \omega^2 L^2} - j \frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2}$$

$\uparrow$
conductancia G_1
 $\uparrow$
Susceptancia B_L

Rama del capacitor

$$Y_2 = j\omega C$$

Rama de la resistencia

$$Y_3 = \frac{1}{R_2}$$

Ya teniendo todas las admitancias, para que haya resonancia, la suma de la parte imaginaria debe dar 0. Por lo tanto,

$$\text{Im}(Y_{\text{total}}) = 0$$

$$\text{Im}(Y_1) + \text{Im}(Y_2) = 0$$

Remplazando con los valores obtenidos

$$\omega C - \frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} = 0$$

$$\omega \left(C - \frac{L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} \right) = 0$$

Ahora para obtener la frecuencia de resonancia, deberemos despejar " ω "

$$C = \frac{L}{R_1^2 + \omega^2 L^2}$$

$$R_1^2 + \omega^2 L^2 = \frac{L}{C}$$

$$\omega^2 L^2 = \frac{L}{C} - R_1^2$$

$$\omega^2 = \left(\frac{L}{C} - R_1^2 \right) \cdot \frac{1}{L^2}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC} - \left(\frac{R_1}{L} \right)^2$$

De este modo obtenemos:

$$\omega_r = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_1}{L} \right)^2} \text{ [rad/s]}$$

4. Para el siguiente circuito determine: a) La función de red $H(\omega) = V_o(\omega)/I(\omega)$, b) La magnitud de H cuando $\omega = 1 \text{ rad/s}$ (2 pts).

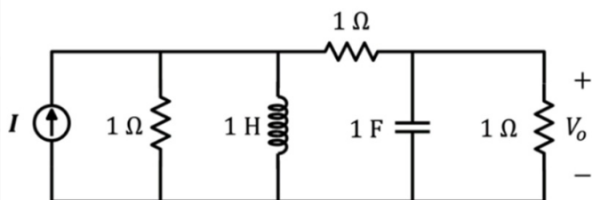
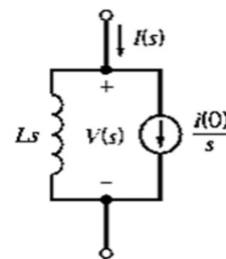
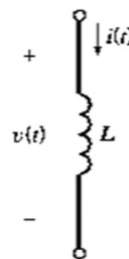
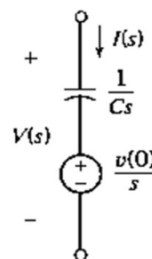
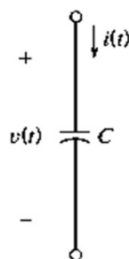


Tabla 14.2-1 Pares de la transformada de Laplace

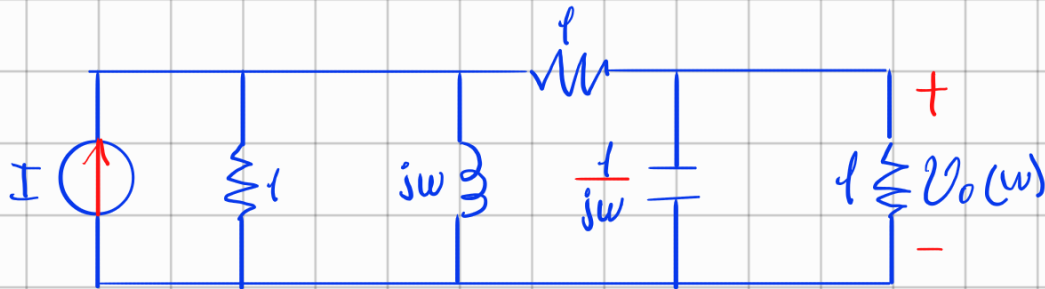
$f(t)$ para $t > 0$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)u(t)]$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-at} t^n$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\text{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \text{sen}(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$



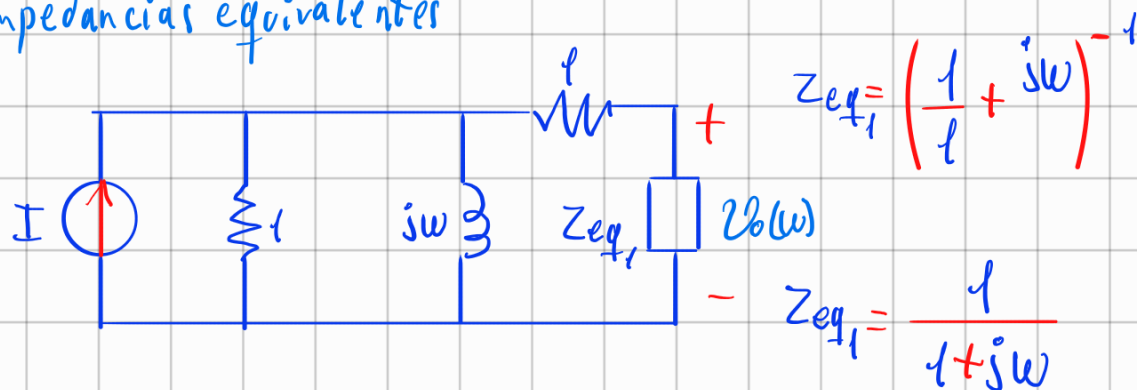
Para resolver el ejercicio, debemos pasar todo el circuito al dominio de frecuencia, lo cual sería:

$$Z_L = j\omega L \quad \text{y} \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

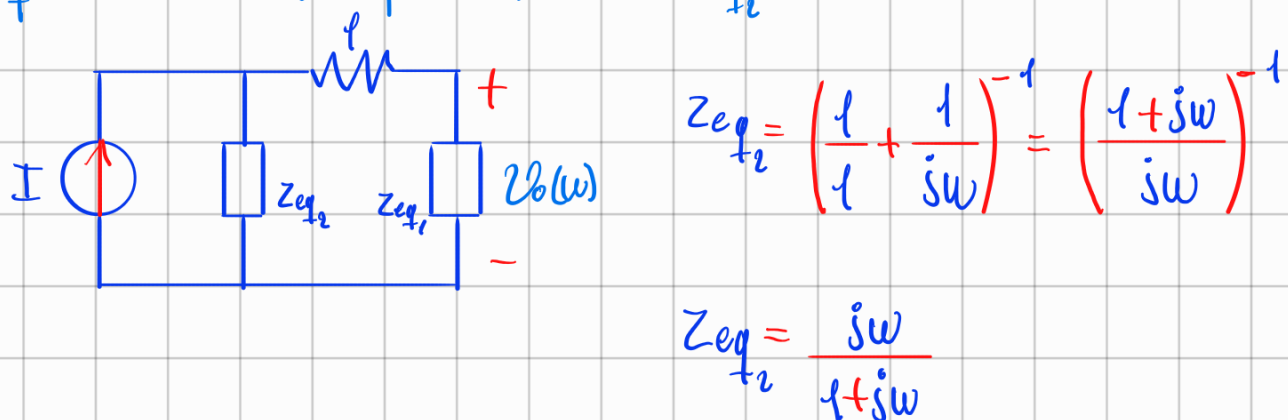
Entonces



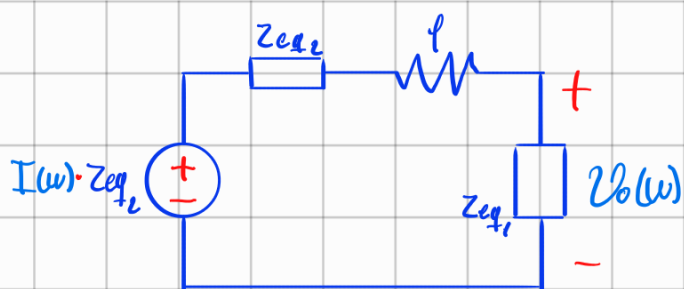
Para obtener la relación de red, debemos aplicar un divisor de voltaje para involucrar tanto $I(\omega)$ como $V_o(\omega)$. La forma de conseguir es reduciendo el circuito con impedancias equivalentes



Como el capacitor y la resistencia del lado derecho están en paralelos, tendrán el mismo $V_o(\omega)$ por lo que los juntamos. Además el inductor y la resistencia de la izquierda también se les puede unir en una Z_{eq2} .



Para acabar más el circuito, como tenemos una fuente de corriente en paralelo con la impedancia Z_{eq2} podemos hacer cambio de fuente a una de voltaje y realizar el divisor de voltaje en $V_o(\omega)$



$$V_0(\omega) = \frac{(I(\omega) \cdot Z_{eq2}) Z_{eq1}}{Z_{eq2} + 1 + Z_{eq1}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0(\omega)}{I(\omega)} = \frac{Z_{eq2} \cdot Z_{eq1}}{Z_{eq2} + 1 + Z_{eq1}}$$

$$H(\omega) = \frac{Z_{eq2} \cdot Z_{eq1}}{Z_{eq2} + 1 + Z_{eq1}}$$

$$H(\omega) = \frac{\frac{j\omega}{1+j\omega} \cdot 1}{\frac{j\omega}{1+j\omega} + 1 + \frac{1}{1+j\omega}}$$

$$H(\omega) = \frac{\frac{j\omega}{(1+j\omega)^2}}{\frac{j\omega}{1+j\omega} + 1 + \frac{1}{1+j\omega}} = \frac{\frac{j\omega}{1+j\omega}}{2(1+j\omega)}$$

$$H(\omega) = \frac{j\omega}{2(1+j\omega)^2} \quad \text{// a)}$$

Para el apartado b) solo debemos sacar la magnitud al reemplazar ω con 1 rad/s

$$|H(\omega)| = \frac{|j(1)|}{2(1 + |j(1)|^2)} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \text{// b)}$$